

1과목 : 토양학개론

1. 벤젠이 포화토양층에 평형상태로 용해 또는 흡착되어 있다. 지하수와 토양에서 벤젠의 농도는 각각 10mg/L, 50mg/kg이며, 포화토양층의 부피는 2500m³, 토양공극률이 0.44, 토양 입자밀도가 3.50g/cm³일 경우 지하수에 용해된 벤젠의 양(kg)은?

- ① 11 ② 22
③ 33 ④ 44

2. 나트륨 토양의 개량 방법이 아닌 것은?

- ① 지하수위가 높은 경우 배수에 의하여 수위를 낮춘다.
② 석회 자재를 투입하여 치환성 Ca포화도를 높인다.
③ 제염 관개로 NaOH, NaHCO₃, Na₂CO₃를 상층토로 이동시킨다.
④ 내알칼리성, 내침수성 식물을 재배하여 유기질 잔사를 포장으로 환원시킨다.

3. 토양점토광물 중 2:1형 층상 구조를 갖는 광물(3층형 광물)에 해당하지 않은 것은?

- ① kaolinite ② illite
③ montmorillonite ④ vermiculite

4. 다환 방향족탄화수소(PAH)에 해당되지 않은 것은?

- ① 아세틸렌 ② 나프탈렌
③ 파이렌 ④ 페난트렌

5. 토양의 수직단면의 성층구조 중 B층에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 일반적으로 A층에 비하여 토층의 색이 밝다.
② 토괴의 표면에 점토피막이 형성되어 있기 때문에 구조의 발달을 볼 수 있다.
③ 유기물층 바로 밑의 층으로 광물질이 풍부하다.
④ 상부 토층으로부터 용탈된 철과 알루미늄 산화물, 고온 점토 등이 집적된다.

6. 산성비가 토양에 미치는 영향을 설명한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 토양으로부터 알루미늄의 용해도가 증가된다.
② 칼슘, 마그네슘 등 염기의 용출이 가속화 된다.
③ 용해된 알루미늄은 식물에만 영향을 준다.
④ 토양의 산성화가 촉진된다.

7. 토양의 pH가 높아지면서 용해도가 증가하는 원소는?

- ① 납 ② 구리
③ 카드뮴 ④ 몰리브덴

8. 토양 내의 미생물 중 세균에 비해 일반적으로 내산성이 강하고 산성토양에서 유기물 분해의 중요한 작용을 담당하며 토양 중에서 리그닌을 주로 분해하는 것은?

- ① 방선균 ② 세균
③ 사상균 ④ 조류

9. 토양생성의 주요 인자와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 지형 ② 토양 모재의 산화·환원 작용
③ 인간을 포함한 생명체 ④ 시간

10. 지하수의 수리전도도가 2.0×10^{-3} cm/sec이고, 공극비(e: void ratio)가 0.25일 때 지하수의 평균선형유속(cm/sec)은? (단, 동수구배=0.001, Darcy의 법칙 적용)

- ① 1.0×10^{-5} ② 5.0×10^{-5}
③ 5.0×10^{-7} ④ 8.0×10^{-7}

11. 토양공기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대기에 비하여 탄산가스의 함량(%)이 낮다.
② 대기에 비하여 상대습도(%)가 높다.
③ 대기에 비하여 산소의 조성(%)이 낮다.
④ 토양공기의 산소함량은 토심이 증가할수록 감소한다.

12. 생물농축에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 생물농축은 먹이연쇄를 통해 이루어진다.
② 동물조직의 지방 함량은 화학물질의 생물 농축 경향을 결정짓는 데 중요한 인자이다.
③ 미나타마병은 대표적인 생물농축에 의한 공해병이다.
④ 농축계수란 유해물의 수중농도를 생물의 체내농도로 나눈 값이다.

13. 토양의 습윤단위질량이 1.75ton/m³이고, 함수비가 25%일 때 토양의 공극율(%)은? (단, 토양입자의 비중 = 2.65)

- ① 38.9 ② 47.2
③ 52.2 ④ 58.1

14. 토성(soil texture)의 결정에 사용되는 매체와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자갈(gravel) ② 모래(sand)
③ 실트(silt) ④ 점토(clay)

15. 단위체적의 대수층 내에 저유된 지하수와 대수층으로부터 외부로 뽑아낼 수 있는 지하수량과의 비를 나타내는 것은?

- ① 비양수율(specific reuse)
② 간극률(porosity)
③ 비산출률(specific yield)
④ 비보유율(specific retention)

16. 토양의 오염물질 정화메커니즘이 아닌 것은?

- ① 여과 ② 희석
③ 불용화 ④ 흡착 및 고정

17. 폐기물 매립지 토양에서 유기물 분해에 의한 혐기적 분해 산물은?

- ① 물 ② 황화수소
③ 이산화탄소 ④ 질산성 질소

18. 토양수의 압력이 31bars일 경우 pF로 환산하면 얼마가 되는가?

- ① 약 3.4 ② 약 3.7
③ 약 4.1 ④ 약 4.5

19. 오염물의 지하수로 포화된 토양 내 이동을 지배하는 메커니즘 중 지하수의 수두차와 이동지점간 거리에 관련된 것은?

- ① 수리분산 ② 확산
③ 이송 ④ 흡착

20. 토양시료 2kg 중 부식질이 6%, 점토가 15%, 실트가 10%를 차지하고 있으며, 이들 물질의 양이온교환용량은 부식질이 150cmole/kg, 점토가 70cmole/kg, 실트가 15cmole/kg이었다. 이 토양의 양이온교환용량(cmole/kg)은?

- ① 9.75 ② 10.5
③ 19.5 ④ 21.0

2과목 : 토양 및 지하수 오염조사기술

21. 유기인화합물을 기체크로마토그래피로 측정할 때 정밀도(% RSD)기준으로 ()에 옳은것은? (단, 정보보증/정도관리에 따라 산정)

정밀도는 측정값의 상대표준편차로 산출하면 그 값이 () 이내이어야 한다.

- ① 5% ② 10%
③ 20% ④ 30%

22. 토양시료 중 BTEX 시료보관에 관한 기준으로 적절한 것은?

- ① 시험관에 채취된 시료를 즉시 실험할 수 없는 경우에는 0~4℃ 냉암소에서 보관하고 7일 이내 분석해야 한다.
② 시험관에 채취된 시료를 즉시 실험할 수 없는 경우에는 0~4℃ 냉암소에서 보관하고 14일 이내 분석해야 한다.
③ 시험관에 채취된 시료를 즉시 실험할 수 없는 경우에는 질산을 주입하여 pH 2이하에서 보관하고 7일 이내 분석해야 한다.
④ 시험관에 채취된 시료를 즉시 실험할 수 없는 경우에는 질산을 주입하여 pH 2이하에서 보관하고 14일 이내 분석해야 한다.

23. 토양오염 정밀조사결과보고서에 수록되는 시료채취 지점도 및 오염분포도에 표기되어 있는 축척에 관한 설명으로 ()에 알맞은 것은?

축척 () (조사범위가 () m² 이상인 경우에는 1/5000) 지도에 시료채취 지점 표기

- ① ① 1/500, ② 20000 ③ ① 1/2500, ④ 20000
④ ① 1/500, ② 40000 ⑤ ① 1/2500, ⑥ 40000

24. 토양오염관리대상시설지역에서 시료의 채취 및 보관에 관한 설명으로 ()에 옳은 것은? (단, 붓이 들어있는 타격식, 나선식 토양시추 장비 기준)

시료채취 붓을 꺼내며 오염의 개연성이 가장 높다고 판단되는 부위 () cm를 시료 부위로 한다.

- ① ±5 ② ±10
③ ±15 ④ ±30

25. 불소의 정량을 위한 시험방법으로 옳은 것은?

- ① 기체크로마토그래피법
② 자외선/가시선 분광법
③ 원자흡수분광광도법
④ 유도결합플라스마-원자발광분광법

26. 수소이온농도(유리 전극법) 측정 시 간섭물질 및 간섭에 관

한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 토양을 오랫동안 방치하면 미생물의 작용으로 탄산가스가 발생하여 pH가 낮아질 수 있다.
② pH 11 이상의 시료는 오차가 크게 발생할 수 있으므로 오차가 적은 특수전극을 사용한다.
③ 유리전극은 일반적으로 용액의 탁도, 콜로이드성 물질들에 의해 간섭을 받는다.
④ 유리전극을 넣을 때 토양현탁을 만들어 주고 곧 넣어서 측정한다.

27. 6가 크롬(자외선/가시선 분광법) 측정에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 청색의 착화합물의 흡광도를 460nm에서 측정
② 청색의 착화합물의 흡광도를 540nm에서 측정
③ 적자색의 착화합물의 흡광도를 460nm에서 측정
④ 적사색의 착화합물의 흡광도를 540nm에서 측정

28. 정보보증/정도관리에 관한 내용 중 검정곡선의 검증에 관한 내용으로 ()에 옳은 것은?

검증은 방법검출한계의 () 또는 검정선의 중간 농도에 해당하는 표준용액에 대한 측정값이 검정곡선 작성 시의 지시값과 () 이내에서 일치하여야 한다.

- ① ① 5배~50배, ② 10% ③ ① 5배~50배, ④ 25%
④ ① 2배~10배, ⑤ 10% ⑤ ① 2배~10배, ⑥ 25%

29. 불소표준원액의 농도는 1000μg F⁻/mL, 불소표준원액 10mL를 정확히 취하여 물을 넣어 정확히 100mL로 했을 때 이 용액의 농도(μg F⁻/mL)는?

- ① 1000 ② 100
③ 10 ④ 1

30. 눈금간격 0.75mm의 표준체로 체거름한 시료를 분석용 시료로 사용하는 것은?

- ① 카드뮴 ② 아연
③ 불소 ④ 수은

31. 오염개연성이 확인된 산업단지에 대한 토양환경평가 개황조사 계획을 수립하고자 한다. 조사면적에 대한 시료채취 지점수량 선정이 잘못된 것은?

- ① 면적(m²) : 400, 최소 지점수(개) : 4
② 면적(m²) : 600, 최소 지점수(개) : 6
③ 면적(m²) : 1400, 최소 지점수(개) : 7
④ 면적(m²) : 2800, 최소 지점수(개) : 8

32. 저장물질이 없는 누출검사대상시설에 대한 비파괴검사시험법 중 초음파 두께측정을 하려고 한다. 옥외저장시설의 측정지점에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 에놀러판 : 옆판내면으로부터 탱크중심방향으로 0.5m 간격마다의 범위에서 원주방향으로 2m 이하의 간격마다 1개 지점
② 누설자장 등을 이용하여 점검을 실시한 밀판 및 에놀러판 : 1매당 2개 지점
③ 밀판(구형탱크는 본체전부를 밀판으로 보며, 지중탱크의 옆판 중 지반면 하에 매설된 부분은 밀판으로 본다.) : 1매당 3개 지점

- ④ 보수 중 덧붙인 판 또는 교체한 판 : 1매당 1개 지점
33. 토양오염관리대상시설지역의 지상저장시설에서 시료채취지점 선정 방법으로 옳은 것은?
- ① 저장시설의 끝단으로부터 수평방향으로 1m이내의 거리에서 수행한다.
② 저장시설 끝단으로부터의 이격거리의 2배 깊이까지로 한다.
㉓ 방유조 외부에서 시료를 채취할 경우 방유조 끝단을 기준으로 한다.
④ 토양오염물질의 누출이 인지되거나 오염의 개연성이 높은 4개 지점을 선정한다.
34. 분석장치의 순서가 ‘시료도입부 - 고주파 전원부 - 광원부 - 분광부 - 연산처리부 - 기록부’로 구성된 장치는?
- ① 자외선/가시선 분광법
② 원자흡수분광광도법
③ 기체크로마토그래피법
㉔ 유도결합플라스마-원자발광분광법
35. 총칙의 내용 중 온도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 열수 : 약 100℃
② 냉수 : 15℃ 이하
㉓ 온수 : 50℃ ~ 60℃
④ 찬 곳 : 따로 규정이 없는 한 0℃ ~15℃
36. 저장물질이 없는 누출검사대상시설의 가압시험법에서 “안정된 시험압력”이라 함은 가압 후 유지시간 동안 압력강하가 시험압력의 몇 %이하인 압력을 말하는가?
- ① 2 ㉒ 3
③ 5 ㉔ 10
37. 기체크로마토그램의 분석에 사용하는 검출기 중 페놀, 총석유계탄화수소(TPH), BTEX 등의 분석에 활용도가 높은 검출기는?
- ① 전자포획형검출기(ECD) ㉒ 불꽃이온화검출기(FID)
③ 열전도도검출기(TCD) ④ 광이온화검출기(PID)
38. 자외선/가시선 분광법을 이용하여 6가 크롬의 측정 시 발색을 방해하는 성분은?
- ㉑ 잔류염소 ㉒ 잔류망간
③ 잔류질소 ④ 잔류산소
39. 수분함량 측정에 대한 설명 중 ()에 알맞은 내용은?
- 시료를 (㉑)℃에서 (㉒)시간 이상 건조하고 데시케이터에서 식힌 후 함량으로하고 무게를 정확히 달아 수분 함량(%)을 구한다.
- ① ㉑ 150 ~ 155, ㉒ 8 ② ㉑ 150 ~ 155, ㉒ 4
③ ㉑ 105 ~ 110, ㉒ 8 ㉔ ㉑ 105 ~ 110, ㉒ 4
40. 원자흡수분광광도법에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 이 시험방법은 빛이 시료용액 층을 통과할 때 흡수나 산란 등에 의하여 강도가 변화하는 것을 이용한 것이다.
② 시료 중의 목적성분을 정량하기 위해 파장 200~900nm에서 액체의 흡광도를 측정한다.

- ③ 원자흡수분광광도법은 일반적으로 광원에서 나오는 빛을 다색화장기 등을 통과하게 하여 넓은 파장범위의 빛을 이용한다.
- ④ 투사광과 입사광의 강도는 램버트비어(Lambert-Beer)의 법칙에 따른다.

3과목 : 토양 및 지하수 오염정화 기술

41. 미생물은 크게 탄소원과 에너지원에 따라 분류되는데 탄소원이 유기탄소이며 에너지원으로 유기물의 산화환원반응을 이용하는 미생물은?
- ① 화학합성 종속영양 미생물
 - ② 화학합성 자가영양 미생물
 - ③ 광합성 종속영양 미생물
 - ④ 광합성 자가영양 미생물
42. 고형화/안정화된 폐기물의 위해성을 평가하기 위한 용출능 평가실험 방법으로 인조산성 강우액을 이용하여 물체로부터 연속적으로 오염물을 추출하는 방법은?
- ① TCLP(toxicity characteristic leaching procedure) 시험법
 - ② MEP(multiple extraction procedure) 시험법
 - ③ EP-TOX(extraction procedure toxicity) 시험법
 - ④ MWEP(monofill waste extraction procedure) 시험법
43. 오염토양에 원위치(In-situ) 생물학적 분해법을 적용하는 경우, 호기성보다 혐기성 상태에서 분해하기 쉬운 토양 오염물은?
- ① 톨루엔(toluene)
 - ② 벤젠(benzene)
 - ③ 크실렌(xylene)
 - ④ TCE(trichloroethylene)
44. 페놀로 오염된 지하수를 과산화수소(H_2O_2)와 철 촉매(Fe^{2+})를 사용하여 처리하고자 한다. 예비실험결과 99% 제거 시 과산화수소와 철의 필요량이 $2.5(g\ H_2O_2/g\ phenol)$, $0.05(mg\ Fe^{2+}/mg\ H_2O_2)$ 임을 알았다. 오염현장의 페놀의 오염농도가 $6000mg/L$ 이고 추출된 지하수의 유량이 $20000L/day$ 일 때 필요한 철 촉매(Fe^{2+})의 양(kg/day)은? (단, 비중=1.0, 페놀 제거율 99% 기준)
- ① 약 15
 - ② 약 20
 - ③ 약 25
 - ④ 약 30
45. 토양세척공정에 관한 내용으로 옳은 것은?
- ① 외부환경의 조건변화에 대한 영향이 큰 공정이다.
 - ② 처리 효율은 높으나 적용 가능한 오염물의 범위가 좁다.
 - ③ 자체적인 조건조절이 가능한 폐쇄형 공정이다.
 - ④ 오염토양의 부피감소 시간이 길다.
46. 토양증기추출기법 시스템의 단점으로 틀린 것은?
- ① 토양층이 치밀하여 기체 흐름이 어려운 곳에서는 사용이 곤란하다.
 - ② 오염물질의 독성은 변화가 없다.
 - ③ 굴착공정으로 인하여 설치기간이 비교적 길다.
 - ④ 지반구조의 복잡성으로 총 처리시간을 예측하기가 어렵다.
47. 지중 생물학적 처리 공정의 4가지 반응 메커니즘에 속하지 않은 것은?

- ① 공동대사 ② 수화반응
③ 호기반응 ④ 혐기반응

48. 열탈착법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가소성이 높은 토양은 스크린 및 장비에 엉겨 붙어 운영에 지장을 초래할 수 있다.
② 20% 이상 수분을 포함하는 토양은 건조 및 탈수 후 처리하여야 한다.
③ 1100kcal/kg보다 높은 열량을 가진 토양은 처리 전 일반 토양과 섞어 처리하여야 한다.
④ 소요에너지 계산을 위해서 토양의 가밀도, 토성 및 토양의 증발열 자료가 필요하다.

49. 바이오벤팅 기술을 적용할 때, 평균 산소 소모율(%O₂/day)은? (단, 주입공기유량 100m³/day, 초기산소농도 21%, 배기가스 중의 산소농도 3%, 토양체적 1000m³, 토양공극률 0.2)

- ① 3 ② 4
③ 6 ④ 9

50. 오염물질 차단(containment)기술 중 기중 차단벽 공정의 종류와 가장 거리가 먼 것은?

- ① Biopile ② Slurry wall
③ Grout ④ Steel sheet pile

51. 토양증기추출정으로부터 10m 거리(r)에 떨어진 관측점의 압력(P_r)을 측정하여 계산한 영향반경(R_i)의 거리 (m)는? (단, 추출정 압력 P_w=0.9atm, P_r=0.98atm, 영향반경 지점의 압력 P_{ri}=0.999atm, 추출정 반경 R_w=50mm)

$$P_r^2 - P_w^2 = (P_{ri}^2 - P_w^2) [\ln(r/R_w) / \ln(R_i/R_w)]$$

- ① 32.8 ② 34.3
③ 37.6 ④ 38.7

52. 기름의 입경 0.2mm, 기름의 비중 0.94g/cm³, 물의 비중 1g/cm³, 물의 점성도 0.01g/cm-sec 일 때 기름의 부상속도(cm/min)는? (단, Stokes 법칙 이용)

- ① 5.84 ② 6.84
③ 7.84 ④ 8.84

53. 지하수 오염원에서 자연저감이 일어나고 있다면 배경보다 낮은 값을 나타내는 것은?

- ① 질산염 ② 2가 철
③ 망간 ④ 알칼리도

54. 토양증기추출법을 적용했을 때 상대적으로 처리 효율이 가장 높은 물질은?

- ① PCBs ② 중금속
③ 다이옥신 ④ 준휘발성 유기물질

55. 식물정화법 대상 오염물질 중에서 식물에 의한 안정화에 영향을 받는 물질이 아닌 것은?

- ① 유기인화합물 ② 중금속
③ 방향족 탄화수소 ④ 할로겐화 방향족 탄화수소

56. 매립지 최종 복토층의 가스 배체층 설치에 따른 이점으로 틀린 것은?

- ① 상부 식생대층의 식물 및 미생물에 대한 독성 영향을 저감시킨다.
② 가스압에 의한 차수층의 균열발생의 위험성을 감소시킨다.
③ 매립가스를 포집하여 에너지원으로 사용할 수 있다.
④ 매립가스의 지속적 대기 배출로 신속한 매립지의 안정화를 기한다.

57. PCE로 오염된 지하수를 양수하여 포기조 내에서 공기분산법으로 제거할 때 포기조의 부피가 100m³인 처리장에 1일 400m³의 오염지하수가 유입된다면 포기시간(hr)은?

- ① 0.25 ② 6
③ 8 ④ 12

58. 자연저감과정 중 산화환원포텐셜값이 가장 높은 조건에서 일어나는 것은?

- ① 황산염 환원 ② 메탄산화
③ 3가철 환원 ④ 호기성산화

59. 열탈착 기술에서 오염물질의 특성에 따른 탈착 속도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유기물질의 분자량이 클수록 탈착속도가 빠르다.
② 토양층의 깊어질수록 탈착속도는 감소한다.
③ 유기물질의 휘발성이 작을수록 탈착속도가 느리다.
④ 비공극성 입자의 경우 탈착속도는 초기에 크고 빠르게 일어난다.

60. 공기분산법(air sparging)의 적용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 오염물질의 휘발성이 작으면 정화효율이 낮다.
② 오염확산의 위험이 적은 피압대수층에 적용이 용이하다.
③ 공기주입으로 인한 기질의 변화로 주변 구조물의 안정성에 영향을 줄 수 있다.
④ 오염물질의 호기성 생분해능이 높을수록 적용이 유리하다.

4과목 : 토양 및 지하수 환경관계법규

61. 토양오염검사에 대한 설명이 잘못된 것은?

- ① 특정토양오염관리대상시설의 설치자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 토양관련 전문기관으로부터 그 시설의 부지 및 그 주변지역에 대하여 토양오염검사를 받아야 한다.
② 토양오염검사는 토양오염도검사 및 누출검사로 구분하여 실시한다.
③ 누출검사는 저장시설 또는 배관이 땅속에 묻혀 있거나 땅에 붙어 있어 누출여부를 눈으로 확인할 수 없는 시설로서 환경부령으로 정하는 바에 따라 실시한다.
④ 토양시료의 채취가 불가능하거나 토양오염검사가 필요하지 아니하여 토양관련전문기관으로부터 승인을 얻어 토양오염검사를 받지 아니할 수 있다.

62. 다음 용어의 정의로 틀린 것은?

- ① 토양정화업 : 오염된 토양을 정화하는 업으로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
② 토양정화 : 생물학적 또는 물리적·화학적 처리 등의 방법으로 토양 중의 오염물질을 감소, 제거하거나 토양중의 오염물질에 의한 위해를 완화하는 것을 말한다.

- ③ 특정토양오염관리대상시설 : 토양을 현저하게 오염시킬 우려가 있는 토양오염관리대상시설로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.
- ④ 토양오염물질 : 토양오염의 원인이 되는 물질로서 환경부령으로 정하는 것을 말한다.

63. 토양보전기본계획을 수립할 때 포함되어야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 토양정화 및 정화된 토양의 이용에 관한 사항
 ② 토양정화를 위한 기술인력의 교육 및 양성에 관한 사항
 ③ 토양보전에 관한 시책방향
 ④ 토양오염의 정화 및 복원 현황

64. 토양환경보전법의 목적이 아닌 것은?

- ① 토양오염물질의 발생을 최대한 억제
 ② 토양을 적정하게 관리·보전함으로써 토양생태계를 보전
 ③ 자원으로로서의 토양가치를 높임
 ④ 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있게 함

65. 수질검사대상이 되는 공업용수용 지하수 양수 규모 기준은?

- ① 1일 양수능력이 30톤 이상인 경우
 ② 1일 양수능력이 50톤 이상인 경우
 ③ 1일 양수능력이 60톤 이상인 경우
 ④ 1일 양수능력이 100톤 이상인 경우

66. 다음 중 정화책임자로 볼 수 없는 경우는?

- ① 토양오염물질의 누출·유출·투기·방치 또는 그 밖의 행위로 토양오염을 발생시킨 자
 ② 토양오염의 발생 당시 토양오염의 원인이 된 토양오염관리대상시설의 소유자·점유자 또는 운영자
 ③ 합병·상속이나 그 밖의 사유로 토양오염관리 대상시설의 권리·의무를 포괄적으로 승계한 자
 ④ 해당 토지를 소유 또는 점유하고 있는 중에 토양오염이 발생한 경우로서 자신이 해당 토양오염 발생에 대하여 귀책 사유가 없는 경우

67. 특별자치도지사·시장·군수·구청장은 환경부령으로 정하는 바에 따라 특정토양오염관리대상시설의 설치자에게 감독상 필요한 자료의 제출을 명할 수 있으며 소속 공무원으로 하여금 특정토양오염관리대상시설에 출입하여 토양오염방지시설의 설치, 토양오염검사 및 그 결과의 보전여부 등을 검사하게 할 수 있다. 이에 따른 공무원의 출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 자에 대한 과태료 기준은?

- ① 200만원 이하의 과태료 ② 300만원 이하의 과태료
 ③ 500만원 이하의 과태료 ④ 1000만원 이하의 과태료

68. 다음에서 언급한 '환경부령으로 정하는 토양관련전문기관'으로 옳은 것은?

특별자치도지사·시장·군수·구청장은 오염 토양 개선사업의 전부 또는 일부의 실시를 그 정화책임자에게 명할 수 있다. 이 경우 특별자치도지사·시장·군수·구청장은 토양보전을 위하여 필요하다고 인정하면 환경부령으로 정하는 토양관련전문기관으로 하여금 오염토양 개선사업을 지도·감독하게 할 수 있다.

- ① 농촌진흥청 ② 한국환경공단

- ③ 국립환경과학원 ④ 시·도 보건환경연구원

69. 지하수오염방지시설의 설치기준 중 상부보호공을 설치하는 지하수오염방지시설의 세부 설치기준으로 ()에 맞는 내용은?

케미싱의 하단부는 지표 이하 () 이상 깊이까지 설치하며, 암반층을 굴착하는 경우에는 암반(면암층)선 아래로 1m 이상 깊게 설치하여야 한다.

- ① 10m ② 5m
 ③ 3m ④ 2m

70. 토양오염 측정에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 환경부장관은 전국적인 토양오염실태를 파악하기 위해 측정망을 설치한다.
 ② 전국토를 일정단위 구획하여 설치하되 측정지점의 수는 고정한다.
 ③ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 토양오염이 우려되는 해당 지역에 대하여 토양 오염실태를 조사하여야 한다.
 ④ 시·도지사는 구청장이 보고한 토양오염실태조사와 결과를 환경부장관에게 보고하여야 한다.

71. 토양보전대책에 관한 계획에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 토지 등의 이용 방안 ② 피해주인에 대한 지원 대책
 ③ 오염토양 개선사업 ④ 토양오염 방지 대책

72. 위해성평가를 하려는 자가 위해성평가 대상지역의 특성을 고려하여 위해성평가 계획서에 포함하여야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 현장조사 방법 ② 오염물질의 노출경로
 ③ 오염범위 및 노출농도 ④ 독성평가 자료

73. 특정토양오염관리대상시설 설치현황 등의 보고 시 제출해야 하는 자료가 아닌 것은?

- ① 특정토양오염관리대상시설 운영계획
 ② 토양오염검사 결과
 ③ 조치명령 및 조사 결과의 내용
 ④ 특정토양오염관리대상시설 설치 현황

74. 토양보전대책지역 지정표지판에 표시되는 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 지정사유 ② 지정목적
 ③ 지정일자 ④ 토양보전대책지역안에서 제한되는 행위

75. 토양환경보전을 위한 주민건강피해조사 및 대책의 내용에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은?

- ① 건강피해조사의 대상 및 방법
 ② 건강피해 전문가 목록
 ③ 건강피해조사 기관
 ④ 건강피해의 판정 및 대책

76. 오염토양의 정화에 대한 내용으로 잘못된 것은?

- ① 오염토양은 대통령령으로 정하는 정화기준 및 정화방법에 따라 정화하여야 한다.

- ② 오염토양은 법에서 정하는 규정에서 의하여 토양정화업의 등록을 한 자에게 위탁하여 정화하여야 한다.
- ③ 오염토양을 정화할 때에는 오염이 발생한 해당 부지에서 정화하여야 한다.
- ❶ 오염토양을 정화하는 자는 오염토양에 비오염 토양을 섞어서 오염농도 및 위해성을 저감할 수 있다.

77. 대통령령으로 정하는 토양오염조사기관이 아닌 기관은?

- ① 한국환경공단 ② 국립환경과학원
- ❸ 국립산림과학원 ④ 시·도 보건환경연구원

78. 지하수의 수질보전을 위하여 수질측정망 설치 및 수질오염 실태 측정 계획을 수립·고시하여야 하는 자는?

- ❶ 환경부장관 ② 국토교통부장관
- ③ 농림축산식품부장관 ④ 시·도지사

79. 지하수 수질측정기록부는 최종 기재한 날로부터 몇 년간 보존하여야 하는가?

- ① 1년 ② 2년
- ❸ 3년 ④ 5년

80. 특정토양오염관리대상시설 설치현황 등의 보고와 관련하여 시장·군수·구청장이 환경부령에 따라 매년 1월말까지 시·도지사에게 제출하여야 하는 자료가 아닌 것은?

- ① 특정토양오염관리대상시설 설치 현황
- ② 규정에 따라 통보받은 토양오염검사 결과
- ③ 규정에 따른 조치명령 및 조사 결과의 내용
- ❶ 규정에 따른 토양정화검증결과

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	①	①	③	③	④	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	②	①	③	②	②	④	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	③	②	③	④	①	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	④	③	④	②	①	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	④	①	③	③	②	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	④	①	④	②	④	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	④	①	①	④	②	④	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	①	①	②	④	③	①	③	④